은하의 분류와 암흑 물질 활동지

고3 과학 · 지구우주심화 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 은하 카드 분류: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
가·나·다 카드		
라·마 카드		
바 카드		

2 긴반지름 5, 짧은반지름 2인 타원 은하와 긴반지름 5, 짧은반지름 4인 타원 은하의 분류를 각각 구하세요.

3 타원 은하와 나선 은하의 특징을 비교해 채우세요.

	타원 은하	나선 은하
주된 별의 색·나이		
성간 물질		
새 별 생성		

4 어떤 은하에서 10 kpc와 40 kpc의 회전 속력이 모두 200 km/s였습니다. 40 kpc 안쪽 질량은 10 kpc 안쪽의 몇 배인지 구하고, 보이는 별은 10 kpc 안에 대부분 있다면 무엇을 알 수 있는지 쓰세요.

5 (도전) '암흑 물질은 아주 어두운 별이나 먼지 구름일 뿐이다'라는 주장을 회전 곡선과 암흑 물질의 뜻으로 검토하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 짧은반지름 ÷ 긴반지름 = 0.6인 타원 은하의 분류는?
② 우리은하는 허블 분류에서 어떤 은하인가요?
③ 은하 회전 곡선이 바깥까지 평평한 것은 무엇을 뜻하나요?